

Prometheus

Евгений Дмитриев

DevOps-инженер
в ОАО «ИнфоТеКС»

Skillbox

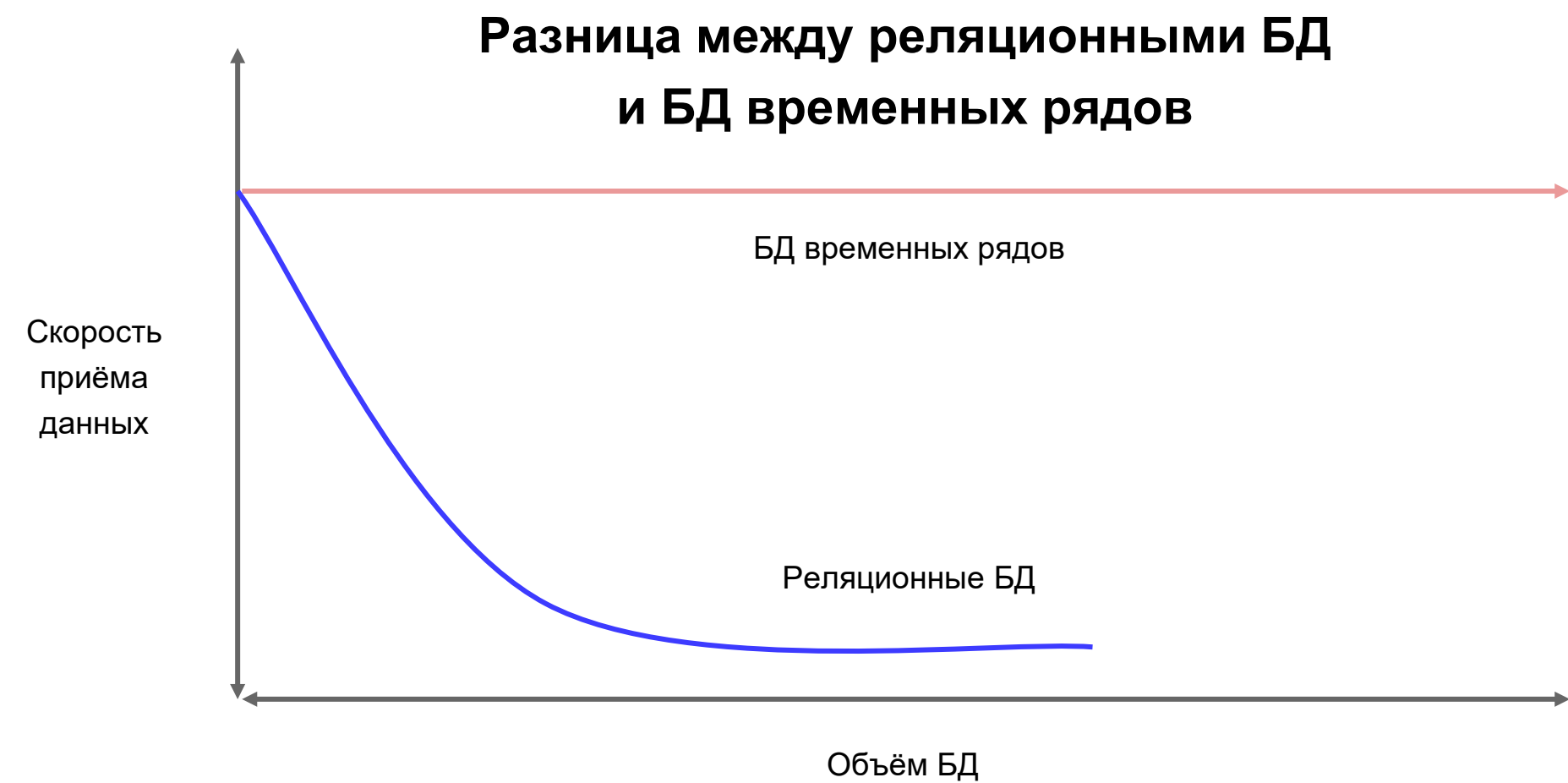
образовательная платформа

Prometheus

Prometheus — база данных временных рядов.



Изображение: Prometheus



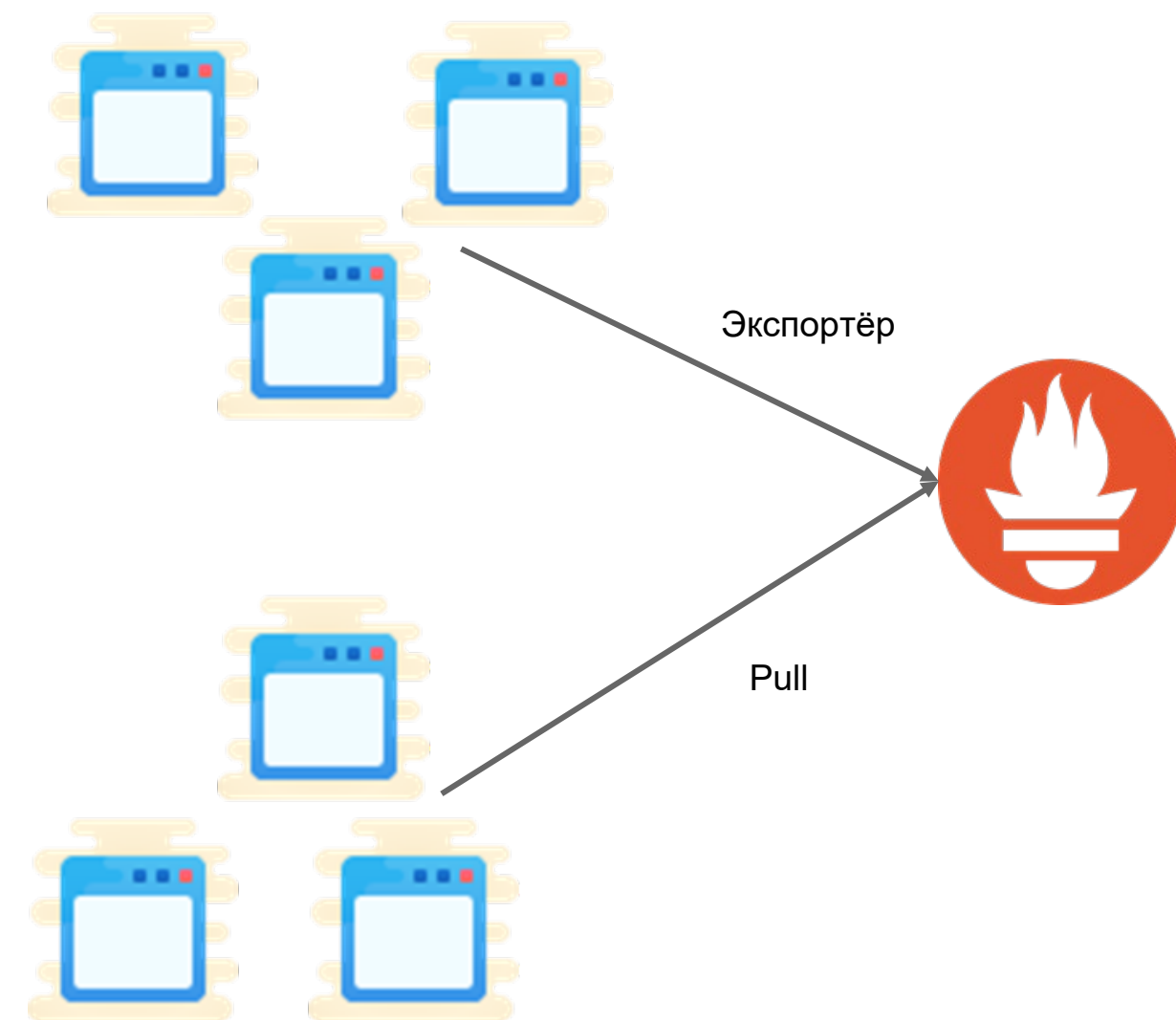
Prometheus vs Zabbix

- Prometheus хранит только значения временных рядов
- Prometheus — это про оперативный мониторинг
- Service discovery
- Prometheus — это про очень быстрый highload

Как работает Prometheus

Скрейпинг — снятие метрик с определённым интервалом.

Экспортёр — когда приложение не умеет отдавать метрики.



Изображение: [Prometheus](#)

Ключевые компоненты Prometheus

- Prometheus — база данных временных рядов
- Exporter — инструмент для получения метрик
- Alertmanager — уведомления и всё, что с ними связано

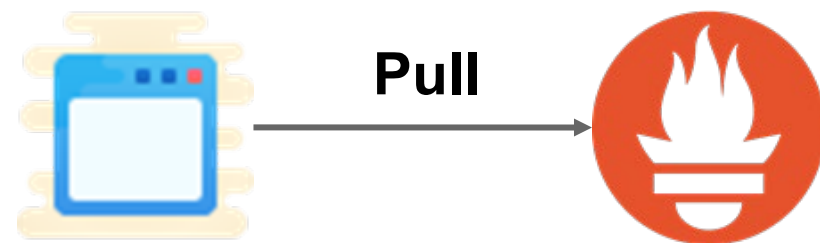
Задание + экземпляр



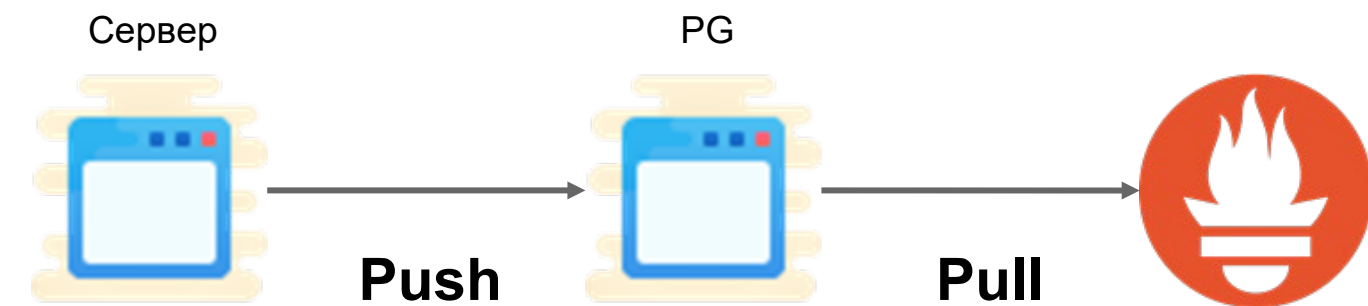
Изображение: задание + экземпляр (shutterstock.com)

Push-pull модели prometheus

Pull model — обращаемся к машине и забираем метрики.



Push model — отправка на сервер Pushgateway. Тянем метрики с PG.



Изображение: [Prometheus](#)

Типы метрик

Метрики



Измерители



Гистограммы



Сводки



Изображения: [типы метрик](https://www.shutterstock.com) (shutterstock.com)

Где данные, Лебовски?

- Local-storage — ограничение по объёму нашим(и) диском(ами)
- Remote-storage — также ограничение по объёму + нужна настройка
- Отсутствие автомасштабирования
- Невозможность спарсить данные для запроса с других инстансов

Практика

Skillbox

образовательная платформа

Экспортёры

Там, где Prometheus бессилён:

- DB-экспортёры — Mongo, MySQL ...
- HTTP-экспортёры — Apache, NGINX
- экспортёры для ОС — *nix, Win ...

Практика

Skillbox

образовательная платформа

Итоги

- Узнали, как устанавливать и настраивать Prometheus
- Развернули Prometheus у себя на локальной машине и настроили сбор метрик так, чтобы prom следил сам за собой
- Узнали про язык запросов PromQL и написали наши первые запросы
- Разобрались с тем, что такое экспортёры и для чего они нужны
- Установили node_exporter на локальную машину и запустили сбор метрик с двух таргетов

Что дальше?

- Мы ещё больше поработаем с Prometheus
- Глубже погрузимся в теорию и общие концепции
- Дополним нашу связку алерт-менеджером
- Заставим всё это работать в унисон